Matemáticas
Material: MA-29

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

Nombre: .....

Curso: .....

CONTROL N° 4

1. Si **n** es un número natural mayor que 3, entonces la expresión $(-1)^{n-3} \cdot \frac{n-3}{2}$ es siempre un entero positivo, si:

   A) **n** es par.
   B) **n** es impar.
   C) **n** es múltiplo de 5.
   D) **n** es divisor de 10**.**

2. Andrea responde las 60 preguntas de una prueba, la cual dura 2 horas. Si en los primeros 36 minutos responde $\frac{2}{5}$ de las preguntas y en los siguientes 24 minutos responde $\frac{1}{3}$ del resto, ¿cuántas preguntas respondió en los 60 minutos finales?

   A) 12
   B) 16
   C) 24
   D) 36

3. Luisa le vendió un anillo a Claudia en $P, con una ganancia incluida de un 70%. ¿Cuál es el valor del anillo, sin la ganancia, en función de P?

   A) $\frac{17P}{10}$
   B) $\frac{7P}{10}$
   C) $\frac{3P}{10}$
   D) $\frac{10P}{17}$

4. Si en un período de 5 horas, una colonia de microorganismos creció de 10^5 a $1{,}24 \cdot 10^5$, entonces el porcentaje de crecimiento en dicho período fue

A) 4,8%
B) 12,4%
C) 24%
D) 48%

5. ¿En qué porcentaje aumenta el área de un cuadrado, si su lado aumenta en un 30%?

A) 30%
B) 48%
C) 52%
D) 69%

6. El orden de los números $A = \sqrt{10}$, $B = \frac{11}{\sqrt{11}}$ y $C = 3$ de menor a mayor es

A) C, A, B
B) A, B, C
C) C, B, A
D) A, C, B

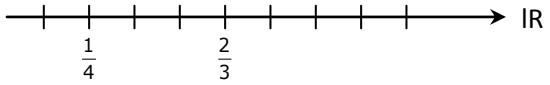
7. Si a es un número racional y b es un número irracional. ¿Cuál(es) de las siguientes aseveraciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $a \cdot b$ es un número irracional.
II) $\frac{a}{b^2}$ es un número irracional, con $a \neq 0$.
III) $\frac{a}{b}$ es un número real.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) I, II y III

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

8. En la recta numérica de la figura adjunta, las marcas están igualmente espaciadas. Luego el punto medio entre $\frac{1}{4}$ y $\frac{2}{3}$ está representado en esta recta por la fracción



A) $\frac{5}{24}$
B) $\frac{6}{24}$
C) $\frac{11}{24}$
D) $\frac{13}{24}$

9. Si a, b $\neq 0$ y a + b $\neq$ 0, entonces $\frac{3a^2 + 6ab + 3b^2}{6a^2b + 6ab^2}$ es equivalente a

A) $\frac{a + b}{ab}$
B) $\frac{a + b}{2ab}$
C) $\frac{a + b}{3ab}$
D) $\frac{1}{2ab}$

10. En tres salas de cine P, Q y R, se exhibe durante siete semanas seguidas una película chilena que registra una asistencia de público, en dichas salas, en la razón de 3 : 4 : 6, respectivamente. Si la asistencia promedio semanal de público a la sala **P** fue de 2.100 personas, ¿cuál fue la asistencia total de público, en las otras dos salas, durante esas siete semanas?

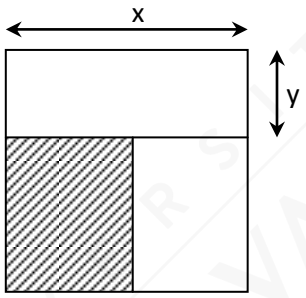
A) 7.000 personas
B) 9.100 personas
C) 14.700 personas
D) 49.000 personas

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

11. En el sistema $\left.\begin{array}{r} -2x - 3y = 29 \\ -x - y = 11 \end{array}\right|$, el par ordenado solución es

A) (-10, -3)
B) (-7, -4)
C) (-6, -5)
D) (-4, -7)

12. La figura adjunta representa un cuadrado que ha sido dividido en 3 rectángulos, los dos inferiores (verticales) de igual área. ¿Cuál es la expresión que representa el perímetro de la región achurada?



A) 3x – 2y
B) 2x – 2y
C) 2x – y
D) 2x – 3y

13. En un negocio se venden sólo bicicletas y triciclos. Entre bicicletas y triciclos hay 35 ruedas en total. El número de bicicletas menos el número de triciclos es 10. ¿Cuánto suman las bicicletas y los triciclos?

A) 12
B) 13
C) Menos de 12
D) Más de 13

14. El conjunto solución de la inecuación $\frac{2x + 5}{4} - 5 > \frac{x}{2} - 2$ es

A) $\varnothing$
B) IR
C) $]7, +\infty[$
D) $]-\infty, 7[$

PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

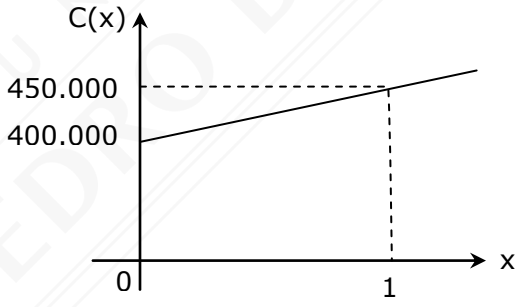
15. Carlos tiene una cierta cantidad de dinero en monedas de $ 100. Si le regalaran otras 10 de estas monedas tendría menos de $ 8.000, pero si gastara $ 4.000 le quedarían más de 4 monedas de $ 100. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **siempre** verdadera, con respecto a la cantidad de monedas que tiene Carlos?

A) Tiene 44 monedas.
B) Tiene 70 monedas.
C) Tiene más de 44 y menos de 70 monedas.
D) Tiene menos de 44 monedas.

16. Si $f(x) = -2x + m$ y $f(3) = -8$, entonces $f(-5) =$

A) 16
B) 8
C) 0
D) -2

17. En la figura adjunta se muestra información sobre la fabricación de un determinado artículo cuyo costo total fue obtenido a través de una tasa fija de $ 400.000 adicionada al costo de producción que es de $ 5.000 por unidad.



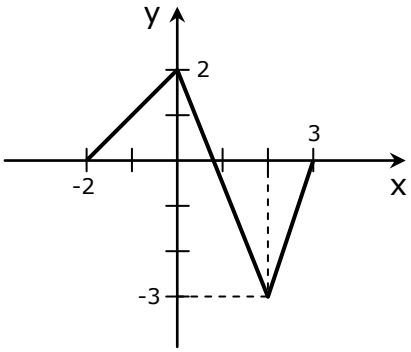
¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El costo C y el número x de unidades producidas queda representado por la función $C(x) = 5.000x + 400.000$.
II) El costo de fabricación de 15 unidades es de $ 475.000.
III) El costo de fabricación de 10 unidades es el doble que el costo de fabricación de 5 unidades.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

18. La función f está representada en la figura adjunta. Si Dom(f) es el dominio de la función y Rec(f) su recorrido, entonces ¿cuál de las siguientes opciones es correcta?



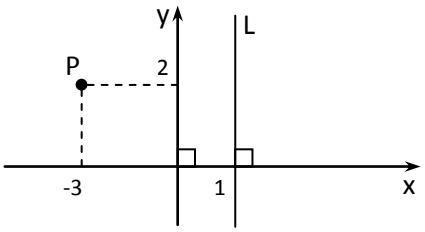
A) Dom(f) = [2, 3] y Rec(f) = [-3, -2]
B) Dom(f) = [-3, 2] y Rec(f) = [-2, 3]
C) Dom(f) = [-2, 3] y Rec(f) = [-3, 2]
D) Dom(f) = [-3, -2] y Rec(f) = [2, 3]

19. Dados los números x y h, con $h \neq 0$, el número **a** está dado por $\mathbf{a} = \dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}$ y es llamado "tasa de variación" de la función f, en el intervalo [x, x + h]. Según esto, ¿cuál es la tasa de variación de la función f(x) = 2x + 1?

A) 2h
B) h
C) $\frac{1}{2}$
D) 2

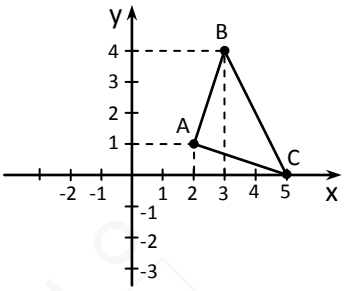
20. Según el gráfico de la figura adjunta, las coordenadas del punto simétrico al punto P respecto de la recta L, son

A) (5, 2)
B) (4, 2)
C) (3, 2)
D) (4, -2)



PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

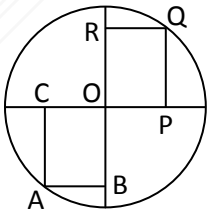
21. Al triángulo ABC de la figura adjunta, se aplica una traslación según el vector T(-3, -1) y luego una simetría central con respecto al origen del sistema. ¿Cuáles son las coordenadas finales del vértice B?



A) (0, 3)
B) (1, 0)
C) (0, -3)
D) (-1, 0)

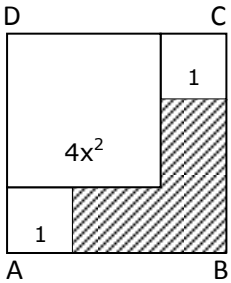
22. En la figura adjunta, A y Q pertenecen a la circunferencia de centro O y los cuadriláteros ABOC y OPQR son rectángulos congruentes con $\overline{OB} \cong \overline{OR}$. ¿Cuál(es) de las siguientes parejas de puntos son reflexiones con respecto al punto O y a la recta que contiene a $\overline{BR}$, a la vez?

I) C y P
II) A y Q
III) B y R



A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) I, II y III

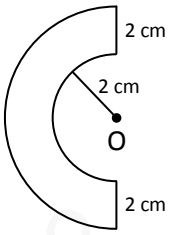
23. La figura adjunta, muestra el cuadrado ABCD que ha sido dividido en cuatro zonas, tres de las cuales corresponden a cuadrados menores, cuyas áreas están indicadas. ¿Cuál es el área de la región achurada?



A) 4x + 1
B) 4x – 1
C) 4x + 2
D) $4x^2$ - 2

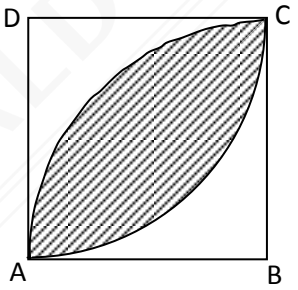
24. ¿Cuál es el perímetro de la figura adjunta, formado por dos semicircunferencias concéntricas, de centro O?

A) $(6\pi + 4)$ cm
B) $(4\pi + 2)$ cm
C) $(2\pi + 4)$ cm
D) $(4\pi + 4)$ cm



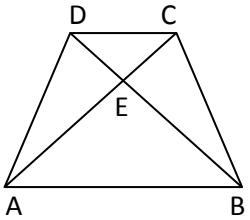
25. En el cuadrado ABCD de lado M cm de la figura adjunta, la figura achurada está formada por dos arcos de circunferencia con centro en B y en D, respectivamente. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el área de la figura sombreada?

A) $M^2(\pi - 1)$ cm^2
B) $M^2(\pi - 2)$ cm^2
C) $\frac{M^2}{2}(\pi - 1)$ cm^2
D) $\frac{M^2}{2}(\pi - 2)$ cm^2

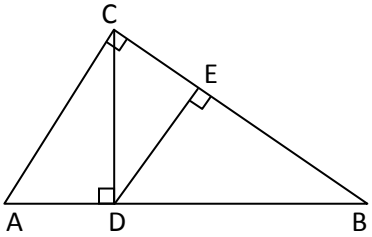


26. En el trapecio ABCD de la figura adjunta de bases AB y CD, DE : EB = 1 : 3. Si el área del triángulo DEC es 6 cm^2, ¿cuál es el área del triángulo ABE?

A) 12 cm^2
B) 18 cm^2
C) 24 cm^2
D) 54 cm^2

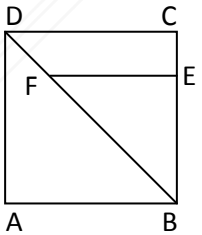


27. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**, con respecto al triángulo ABC?



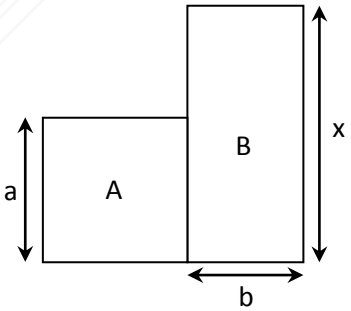
A) $AD \cdot DE = DB \cdot EB$
B) $AD \cdot DB = BC \cdot CE$
C) $AD \cdot BE = CD \cdot DE$
D) $\frac{DE}{CE} = \frac{BE}{DE}$

28. En el cuadrado ABCD de la figura adjunta, $\overline{EF} \,//\, \overline{AB}$, $AB = 8$ y $FD = 2\sqrt{2}$. ¿Cuánto mide $\overline{EF}$?



A) 3
B) 4
C) 6
D) $\sqrt{2}$

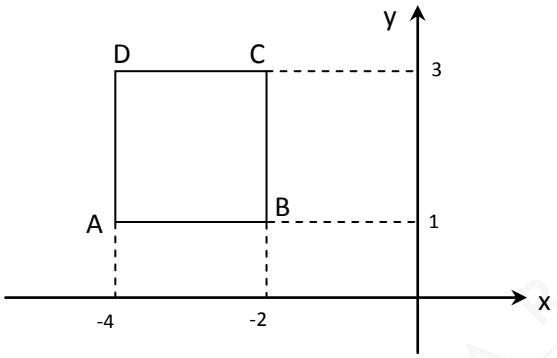
29. En la figura adjunta A es un cuadrado y B es un rectángulo, ambos de igual área. Si $a + b = 6$ y $a - b = 2$, entonces $x =$



A) 6
B) 8
C) 9
D) 10

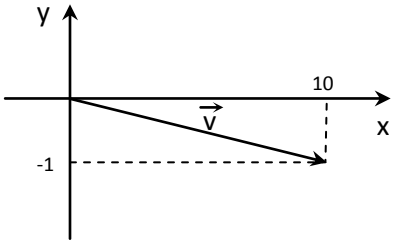
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

30. El punto P es punto de intersección de las diagonales del cuadrado ABCD de la figura adjunta. Si al aplicar una traslación, las nuevas coordenadas de P son (2, 1), ¿cuáles serán las nuevas coordenadas del punto medio de $\overline{AD}$?



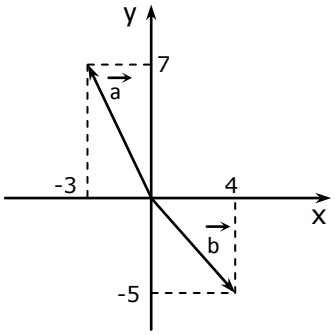
A) (2, 2)
B) (0, 2)
C) (1, 1)
D) (1, 2)

31. Al punto P(-7, 4) se le aplica una traslación según el vector $\vec{v}$ de la figura adjunta obteniéndose el punto Q. Si a este último punto se le aplica una simetría central con respecto al origen, entonces el punto homólogo de Q se ubica



A) en el cuarto cuadrante.
B) en el tercer cuadrante.
C) en el segundo cuadrante.
D) en el primer cuadrante.

32. En la figura adjunta, están representados los vectores $\vec{\mathbf{a}}$ y $\vec{\mathbf{b}}$. Si $\vec{a} - \vec{b} = \vec{c}$, entonces $\vec{\mathbf{c}}$ es igual a



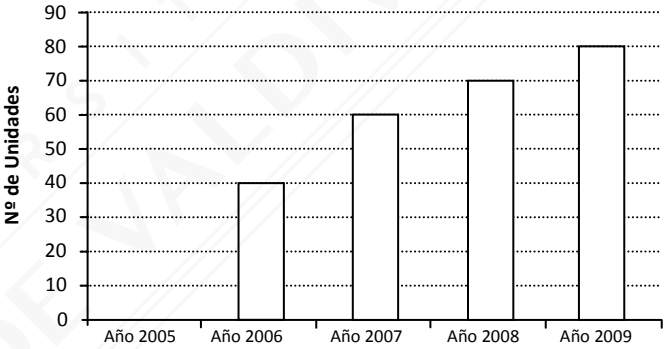
A) (-7, 12)
B) (-7, 2)
C) (1, 2)
D) (-1, -2)

33. Si **m** es un entero negativo menor que -3, entonces la mediana de la muestra $2-m$, m, 3 + m, 2m, m + 2 es

A) 2 – m
B) 3 + m
C) 2m
D) m + 2

34. Una empresa automotriz China inició actividades en Chile el año 2005. El gráfico de la figura adjunta, muestra el número de unidades vendidas y la evolución de las ventas, desde el año 2005 al año 2009 para su modelo de lujo. ¿Cuántas unidades en promedio, por año, vendieron en ese período?

A) 50,0
B) 55,0
C) 60,0
D) 62,5

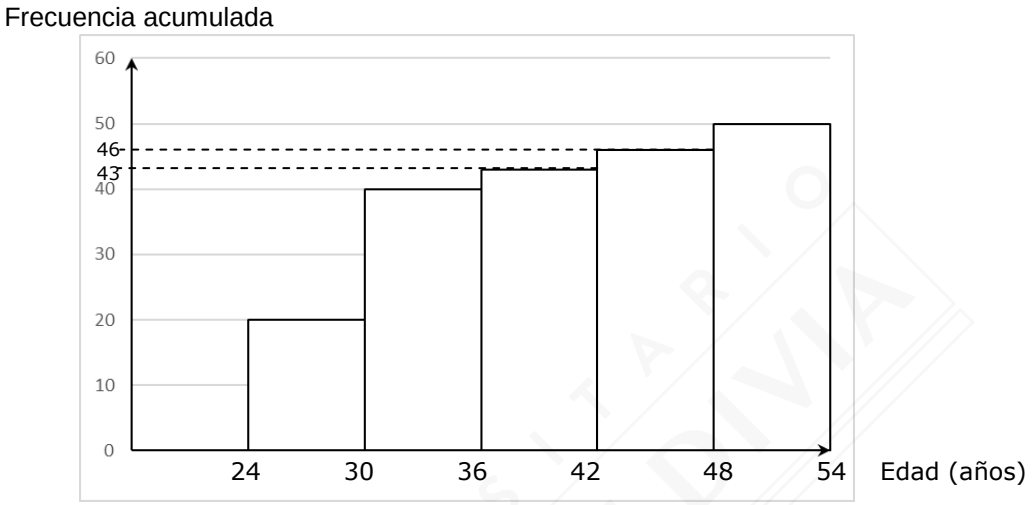


35. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

Nº de libros	frecuencia
0	1
1	6
2	3
3	10
4	8
5	4
6	8

A) La moda es 10.
B) La media aritmética es 3.
C) La mayor frecuencia es 3.
D) El segundo cuartil es 3,5.

36. En el gráfico de la figura adjunta se muestra la frecuencia acumulada de las edades de los funcionarios que trabajan en las oficinas de una determinada municipalidad. En este gráfico los intervalos son de la forma [a, b[excepto el último que es de la forma [c, d]



Según la información del gráfico, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El 80% de los funcionarios tiene menos de 36 años.
II) En la municipalidad trabajan más de 200 funcionarios.
III) La frecuencia del intervalo [30, 36[, duplica la frecuencia del intervalo [24, 30[.

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo II y III

37. Sea Me = mediana y Mo = moda, entonces con respecto a los siguientes números: -8, -6, 4, 0, -6 y 8, la diferencia Me – Mo es igual a

A) 5
B) 3
C) -2
D) -3

38. En un cajón P hay 8 artefactos, de los cuales 3 son defectuosos y en una caja Q, hay 5, siendo 2 defectuosos. Si se retira un artefacto de cada caja, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno de los dos sea defectuoso?

A) 37,5%
B) 40%
C) 50%
D) 62,5%

39. En una bolsa hay nueve fichas numeradas del 1 al 9. Si se extraen dos fichas una tras otra sin reposición, ¿cuál es la probabilidad de obtener 2 números pares?

A) $\frac{1}{3}$
B) $\frac{5}{18}$
C) $\frac{1}{36}$
D) $\frac{1}{6}$

40. En un dado cargado, la probabilidad de que salga un número impar es el triple de la probabilidad que salga un número par. Si se lanza el dado dos veces, entonces ¿cuál es la probabilidad que en ambos lanzamientos se obtenga un número impar?

A) $\frac{1}{4}$
B) $\frac{1}{16}$
C) $\frac{3}{4}$
D) $\frac{9}{16}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA